

# BIẾN ĐỔI SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT SANG SƠ ĐỒ QUAN HỆ

## 1. Quan hệ từ các thực thể

Với các thực thể sau, quan hệ mới gồm các thuộc tính của thực thể:

- **Hành khách** (Mã hành khách, Họ tên, Số CCCD, Số điện thoại, Nhóm đối tượng)
- **Loại thẻ** (Mã loại thẻ, Tên loại thẻ, Giá bán, Số ngày hiệu lực)
- **Trạm** (Mã trạm, Tên trạm, Loại phương tiện)
- **Tuyến** (Mã tuyến, Tên tuyến, Loại phương tiện)
- **Xe buýt** (Mã xe, Biển số, Số chỗ ngồi, Trạng thái)
- **Nhân viên** (Mã nhân viên, Họ tên, Số điện thoại)

## 2. Liên kết 1–N

Với mỗi liên kết 1–N, đưa khóa chính của thực thể phía 1 vào bảng phía N làm khóa ngoại:

- **Thẻ vé điện tử** (Mã thẻ điện tử, Số dư ví, Ngày hết hạn, Bị khóa, Mã loại thẻ, Mã hành khách)
- **Giao dịch** (Mã giao dịch, Loại giao dịch, Số tiền, Thời điểm giao dịch, Phương thức thanh toán, Mã thẻ điện tử)
- **Lịch chạy** (Mã lịch, Chiều đi, Giờ xuất bến, Ngày trong tuần, Mã tuyến)
- **Chuyến xe** (Mã chuyến, Ngày chạy, Trạng thái, Mã lịch, Mã xe, Mã tài xế, Mã phụ xe)
- **Lượt quét thẻ** (Mã lượt quét, Loại phương tiện, Mã trạm quét vào, Thời điểm quét vào, Mã trạm quét ra, Thời điểm quét ra, Số tiền đã trừ, Mã thẻ điện tử, Mã tuyến, Mã chuyến)

## 3. Liên kết N–N "Đi qua" giữa Tuyến và Trạm

Tạo quan hệ mới gồm khóa chính của hai thực thể và thuộc tính của liên kết:

- **Tuyến – Trạm** (Mã tuyến, Mã trạm, Thứ tự trạm), khóa chính (Mã tuyến, Mã trạm)

## 4. Chuyên biệt hóa từ Nhân viên (liên kết "Là" 1–1)

Khóa chính của Nhân viên vừa là khóa chính vừa là khóa ngoại của bảng con:

- **Tài xế** (Mã nhân viên, Số GPLX, Hạng GPLX)
- **Phụ xe** (Mã nhân viên)

Trong Chuyến xe, Mã tài xế và Mã phụ xe tham chiếu đến Mã nhân viên của Tài xế và Phụ xe tương ứng.

## 5. Minh họa miền giá trị

- **NhomDoiTuong:** TIEU\_CHUAN, HSSV, NGUOI\_CAO\_TUOI.
- **MaLoaiThe:** VE\_LUOT, THANG\_BUS, THANG\_METRO, LIEN\_THONG.
- **LoaiGiaoDich:** NAP\_TIEN, MUA\_GOI\_THANG, HOAN\_TIEN.
- **PhuongThucThanhToan:** TIEN\_MAT, VNPAY, MOMO, NGAN\_HANG.
- **LoaiPhuongTien** (Trạm, Tuyến, Lướt quét thẻ): BUS, METRO.
- **BiKhoa:** 0 – thẻ đang hoạt động; 1 – thẻ bị khóa.
- **SoNgayHieuLuc, NgayHetHan:** để NULL đối với thẻ ví điện tử/ nạp tiền, vì loại thẻ này không có thời hạn sử dụng cố định.
- **MaTramQuetRa, ThoiDiemQuetRa:** để NULL khi hành trình chưa có lượt quét ra (ví dụ: hành khách đang trong hành trình hoặc loại phương tiện không yêu cầu quét ra).
- **ChieuDi:** LUOT\_DI, LUOT\_VE.
- **NgayTrongTuan:** NGAY\_THUONG, CUOI\_TUAN, HANG\_NGAY.
- **TrangThai** (Chuyến xe): CHUA\_CHAY, DANG\_CHAY, HOAN\_THANH, HUY.
- **TrangThai** (Xe buýt): HOAT\_DONG, BAO\_TRI, NGUNG.
- **HangGPLX:** D, E.
- **MaChuyen** (Lướt quét thẻ): NULL đối với lượt quét metro, vì metro không có chuyến.
- **MaTuyen** (Lướt quét thẻ): NULL khi không xác định tuyến.

## CÁC BẢN GHI DỮ LIỆU QUẢN LÝ THẺ VÉ

## Hành khách

| Mã hành khách | Họ tên | Số CCCD | Số điện thoại | Nhóm đối tượng |
|---------------|--------|---------|---------------|----------------|
|               |        |         |               |                |

## Loại thẻ

| Mã loại thẻ | Tên loại thẻ | Giá bán | Số ngày hiệu lực |
|-------------|--------------|---------|------------------|
|             |              |         |                  |

## Thẻ vé điện tử

| Mã thẻ điện tử | Số dư ví | Ngày hết hạn | Bị khóa | Mã loại thẻ | Mã hành khách |
|----------------|----------|--------------|---------|-------------|---------------|
|                |          |              |         |             |               |

## Giao dịch

| Mã giao dịch | Loại giao dịch | Số tiền | Thời điểm giao dịch | Phương thức thanh toán | Mã thẻ điện tử |
|--------------|----------------|---------|---------------------|------------------------|----------------|
|              |                |         |                     |                        |                |

## Lượt quét thẻ

[illegible]

**Trạm**

| Mã trạm | Tên trạm | Loại phương tiện |
|---------|----------|------------------|
|         |          |                  |

**Tuyến**

| Mã tuyến | Tên tuyến | Loại phương tiện |
|----------|-----------|------------------|
|          |           |                  |

**Tuyến – Trạm**

| Mã tuyến | Mã trạm | Thứ tự trạm |
|----------|---------|-------------|
|          |         |             |

**Lịch chạy**

| Mã lịch | Chiều đi | Giờ xuất bến | Ngày trong tuần | Mã tuyến |
|---------|----------|--------------|-----------------|----------|
|         |          |              |                 |          |

**Chuyến xe**

| Mã chuyến | Ngày chạy | Trạng thái | Mã lịch | Mã xe | Mã tài xế | Mã phụ xe |
|-----------|-----------|------------|---------|-------|-----------|-----------|
|           |           |            |         |       |           |           |

**Xe buýt**

| Mã xe | Biển số | Số chỗ ngồi | Trạng thái |
|-------|---------|-------------|------------|
|-------|---------|-------------|------------|

| Mã xe | Biển số | Số chỗ ngồi | Trạng thái |
|-------|---------|-------------|------------|
|       |         |             |            |

**Nhân viên**

| Mã nhân viên | Họ tên | Số điện thoại |
|--------------|--------|---------------|
|              |        |               |

**Tài xế**

| Mã nhân viên | Số GPLX | Hạng GPLX |
|--------------|---------|-----------|
|              |         |           |

**Phụ xe**

| Mã nhân viên |
|--------------|
|              |